同济大学高等数学（下）期中考试试卷　**1**

一.填空题（每小题　6 分）

1.有关多元函数的各性质：　（A）连续；（B）可微分；（C）可偏导；（D）各偏导数连续，它们的关系是怎样的？若用记号“　　$X \Rightarrow Y$ ”表示由 X 可推得 Y，则

$$(\quad) \Rightarrow (\quad) \Rightarrow \begin{cases} (\quad) \\ (\quad) \end{cases}.$$

2.函数 $f(x, y) = x^2 - xy + y^2$ 在点 $(1, 1)$ 处的梯度为 _____，该点处各方向导数中的最大值是 _____.

3.设函数 $F(x, y)$ 可微，则柱面 $F(x, y) = 0$ 在点 (x, y, z) 处的法向为 _____，平面曲线 $\begin{cases} F(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$ 在点 (x, y) 处的切向量为 _____.

4.设函数 $f(x, y)$ 连续，则二次积分 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} dx \int_{\sin x}^{1} f(x, y)dy =$ _____.

(A) $\int_0^1 dy \int_{\pi+\arcsin y}^{\pi} f(x, y)dx$；　(B) $\int_0^1 dy \int_{\pi-\arcsin y}^{\pi} f(x, y)dx$；

(C) $\int_0^1 dy \int_{\pi}^{\pi+\arcsin y} f(x, y)dx$；　(D) $\int_0^1 dy \int_{\pi}^{\pi-\arcsin y} f(x, y)dx$.

二.（6 分）试就方程 $F(x, y, z) = 0$ 可确定有连续偏导的函数　$y = y(z, x)$，正确叙述隐函数存在定理　.

三.计算题（每小题　8 分）

1.设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $f(x - z, y - z) = 0$ 所确定的隐函数，其中　$f(u, v)$ 具有连续的偏导数且 $\frac{\partial f}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial v} \neq 0$，求 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}$ 的值.

2.设二元函数　$f(u, v)$ 有连续的偏导数，且　$f_u(1,0) = f_v(1,0) = 1$. 又函数 $u = u(x, y)$ 与 $v = v(x, y)$ 由方程组 $\begin{cases} x = au + bv \\ y = au - bv \end{cases}$（$a^2 + b^2 \neq 0$）确定，求复合函数　$z = f[u(x, y), v(x, y)]$ 的偏导数 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(x,y)=(a,a)}$，$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(x,y)=(a,a)}$.

3.已知曲面 $z=1-x^2-y^2$ 上的点 P 处的切平面平行于平面 $2x+2y+z=1$，求点 P 处的切平面方程 .

4 计算二重积分： $\iint_D \sin\frac{x}{y}d\sigma$，其中 D 是以直线 $y=x$， $y=2$ 和曲线 $y=\sqrt[3]{x}$ 为边界的曲边三角形区域 .

5.求曲线积分 $\int_L (x^2+y^2)dx+(x^2-y^2)dy$，L 为曲线 $y=1-|1-x|$ 沿 x 从 0 增大到 2 的方向 .

五.（10 分）球面被一平面分割为两部分，面积小的那部分称为“ 球冠 ”；同时，垂直于平面的直径被该平面分割为两段， 短的一段之长度称为球冠的高 . 证明： 球半径为 R 高为 h 的球冠的面积与整个球面面积之比为 $h:2R$.

六.（10 分）设线材 L 的形状为锥面曲线，其方程为： $x=t\cos t$， $y=t\sin t$， $z=t$（$0\le t\le 2\pi$），其线密度 $\rho(x,y,z)=z$，试求 L 的质量 .

七.（10 分）求密度为 μ 的均匀柱体 $x^2+y^2\le 1$， $0\le z\le 1$，对位于点 $M(0,0,2)$ 的单位质点的引力 .

同济大学高等数学（下）期中考试试卷 2

一.简答题（每小题 8 分）

1.求曲线 $\begin{cases} x=t-\cos t \\ y=3+\sin 2t \\ z=1+\cos 3t \end{cases}$ 在点 $\left(\frac{\pi}{2},3,1\right)$ 处的切线方程 .

2.方程 $xy-z\ln y+e^{xz}=1$ 在点 $(0,1,1)$ 的某邻域内可否确定导数连续的隐函数 $z=z(x,y)$ 或 $y=y(z,x)$ 或 $x=x(y,z)$？为什么？

3.不需要具体求解，指出解决下列问题的两条不同的解题思路：

设椭球面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 与平面 $Ax+By+Cz+D=0$ 没有交点，求椭球面与平面之间的最小距离 .

4.设函数 $z=f(x,y)$ 具有二阶连续的偏导数， $y=x^3$ 是 f 的一条等高线，若 $f_y(1,1)=-1$，求 $f_x(1,1)$.

二.（8 分）设函数 f 具有二阶连续的偏导数，$u = f(xy, x+y)$ 求 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

三.（8 分）设变量 x, y, z 满足方程 $z = f(x, y)$ 及 $g(x, y, z) = 0$，其中 f 与 g 均具有连续的偏导数，求 $\dfrac{dy}{dx}$.

四.（8 分）求曲线 $\begin{cases} xyz = 0, \\ x - y^2 - 1 = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 1, 1)$ 处的切线与法平面的方程.

五.（8 分）计算积分 $\iint_D e^{y^2} dxdy$，其中 D 是顶点分别为 $(0,0), (1,1), (0,1)$ 的三角形区域.

六.（8 分）求函数 $z = x^2 + y^2$ 在圆 $(x-\sqrt{2})^2 + (y-\sqrt{2})^2 \le 9$ 上的最大值和最小值.

七.（14 分）设一座山的方程为 $z = 1000 - 2x^2 - y^2$，$M(x, y)$ 是山脚 $z = 0$ 即等量线 $2x^2 + y^2 = 1000$ 上的点.

（1）问：z 在点 $M(x, y)$ 处沿什么方向的增长率最大，并求出此增长率；

（2）攀岩活动要山脚处找一最陡的位置作为攀岩的起点，即在该等量线上找一点 M 使得上述增长率最大，请写出该点的坐标.

八.（14 分）设曲面 Σ 是双曲线 $z^2 - 4y^2 = 2$（$z > 0$ 的一支）绕 z 轴旋转而成，曲面上一点 M 处的切平面 Π 与平面 $x + y + z = 0$ 平行.

（1）写出曲面 Σ 的方程并求出点 M 的坐标；

（2）若 Ω 是 Σ, Π 和柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 围成的立体，求 Ω 的体积.